Теория к листку 5

Линейная алгебра: новые инструменты

Только то, чего не было в прошлом теоретическом листке и что используется в новом наборе задач. Не повторяем: обычные действия с матрицами, определитель 2×2 и 3×3, формулу обратной 2×2, линейную зависимость, базовый метод Гаусса, элементарные преобразования строк и определение ранга. Для задач 1, 4, 8 и 11 почти полностью достаточно прошлого листка.

1. Матричное уравнение $AX = B$

Если A — квадратная обратимая матрица, то из $AX = B$ слева умножаем на A^{-1}:

$$X = A^{-1}B.$$

Порядок множителей менять нельзя: вообще говоря, $A^{-1}B \neq BA^{-1}$. После нахождения X полезна проверка: подставить её обратно и убедиться, что $AX = B$.

2. Как считать $\mathrm{tr}(AB)$, не находя всю матрицу AB

Для совместимых размеров действует циклическое свойство следа:

$$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA).$$

Если A имеет размер $m \times n$, а B — $n \times m$, то AB — $m \times m$, а BA — $n \times n$. Считайте тот продукт, который меньше. Ещё можно считать только диагональные элементы:

$$\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i,k} a_{ik} b_{ki}.$$

Остальные элементы AB для следа не нужны.

3. Если умножили всю матрицу на число

Для квадратной матрицы A размера $n \times n$:

$$\det(cA) = c^n \det(A).$$

Причина: умножение всей матрицы на c умножает каждую из n строк на c, а каждая такая операция даёт ещё один множитель c. Это надо сочетать с уже известными правилами: перестановка двух строк меняет знак det; прибавление к строке кратной другой строки det не меняет.

4. Обратная матрица методом Гаусса–Жордана

Для матрицы 3×3 и больше удобнее не использовать алгебраические дополнения. Составьте расширенную матрицу $[A \mid I]$. Делайте элементарные преобразования строк, пока слева не получится единичная матрица:

$$[A \mid I] \longrightarrow [I \mid A^{-1}].$$

Если левую часть невозможно превратить в I (появляется нулевая строка и не хватает ведущего элемента), то A необратима.

5. Ранг матрицы с параметром

Главная техника — Гаусс, но не делите на выражение с параметром, пока не разобрали случай, когда оно равно нулю. Если после преобразований появляется потенциальный ведущий элемент, например $(a - 2)$, разбейте решение: $a \neq 2$ и $a = 2$. В каждом случае посчитайте число ненулевых строк. Для квадратной $n \times n$ матрицы быстрый тест: $\det A \neq 0 \Rightarrow \mathrm{rank}\, A = n$. При $\det A = 0$ ранг надо определить дополнительно (Гауссом или по ненулевому минору меньшего порядка).

6. Базис и координаты вектора в базисе

В $\mathbb{R}^n$ набор из n векторов является базисом, если эти векторы линейно независимы. Для n векторов в $\mathbb{R}^n$ удобно составить матрицу из этих векторов как из столбцов:

$$P = [v_1\ v_2\ \dots\ v_n].$$

Тогда это базис $\iff \det P \neq 0$. Координаты вектора b в этом базисе — числа $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ из равенства

$$b = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n.$$

То есть надо решить систему $P\alpha = b$. Вектор α и есть координаты b в данном базисе.

7. Скалярное произведение, ортогональность и проекция

Для $u = (u_1, \ldots, u_n)$, $v = (v_1, \ldots, v_n)$:

$$u \cdot v = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n.$$

Векторы ортогональны $\iff u \cdot v = 0$. Если один из векторов содержит параметр, просто составьте это уравнение и найдите параметр. Ортогональная проекция w на прямую, натянутую на ненулевой u:

$$\mathrm{proj}_u(w) = \frac{w \cdot u}{u \cdot u}\, u.$$

Результат всегда является кратным u; остаток $w - \mathrm{proj}_u(w)$ ортогонален u — это хорошая проверка.

8. Теорема Кронекера–Капелли и системы с параметром

Пусть система записана как $Ax = b$, а $[A \mid b]$ — расширенная матрица.

$$\text{Система совместна} \iff \mathrm{rank}\, A = \mathrm{rank}[A \mid b].$$

Если общий ранг равен числу неизвестных n — решение единственное. Если общий ранг меньше n — решений бесконечно много. Если $\mathrm{rank}\, A < \mathrm{rank}[A \mid b]$ — решений нет. Для параметра λ (или c): приводите $[A \mid b]$ к ступенчатому виду, не деля заранее на выражения с параметром. Значения, при которых потенциальный pivot обращается в ноль, рассматривайте отдельно.

9. Однородная система и пространство её решений

Однородная система имеет вид $Ax = 0$. Она всегда совместна; нулевое решение есть всегда. Все решения образуют линейное подпространство — $\ker A$. После Гаусса выберите свободные переменные и выразите ведущие через них. Если свободных параметров k, то общее решение удобно записать как линейную комбинацию k векторов.

$$\dim \ker A = n - \mathrm{rank}\, A,$$

где n — число неизвестных. Векторы при свободных параметрах дают базис пространства решений. Практически: поочерёдно ставьте один свободный параметр равным 1, остальные — 0.

10. Собственные значения и собственные векторы

Ненулевой вектор v называется собственным для A, если

$$Av = \lambda v.$$

Число λ — соответствующее собственное значение. Переносим всё в одну сторону: $(A - \lambda I)v = 0$. Чтобы у этой однородной системы был ненулевой вектор v, матрица $A - \lambda I$ должна быть вырожденной:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Это характеристическое уравнение. Сначала найдите все его корни λ, затем для каждого λ решите систему $(A - \lambda I)v = 0$ и возьмите любой ненулевой её вектор.

Мини-алгоритм листка: задача 2: $A^{-1}B$; 3: $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$; 5: учитывайте c^n; 6: $[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$; 7: Гаусс + разбор параметра; 9: $\det \neq 0$ для базиса, затем $P\alpha = b$; 10: скалярное произведение и проекция; 12/14: сравнить два ранга; 13: свободные переменные $\to$ базис $\ker A$; 15: $\det(A - \lambda I) = 0$, затем ядро.